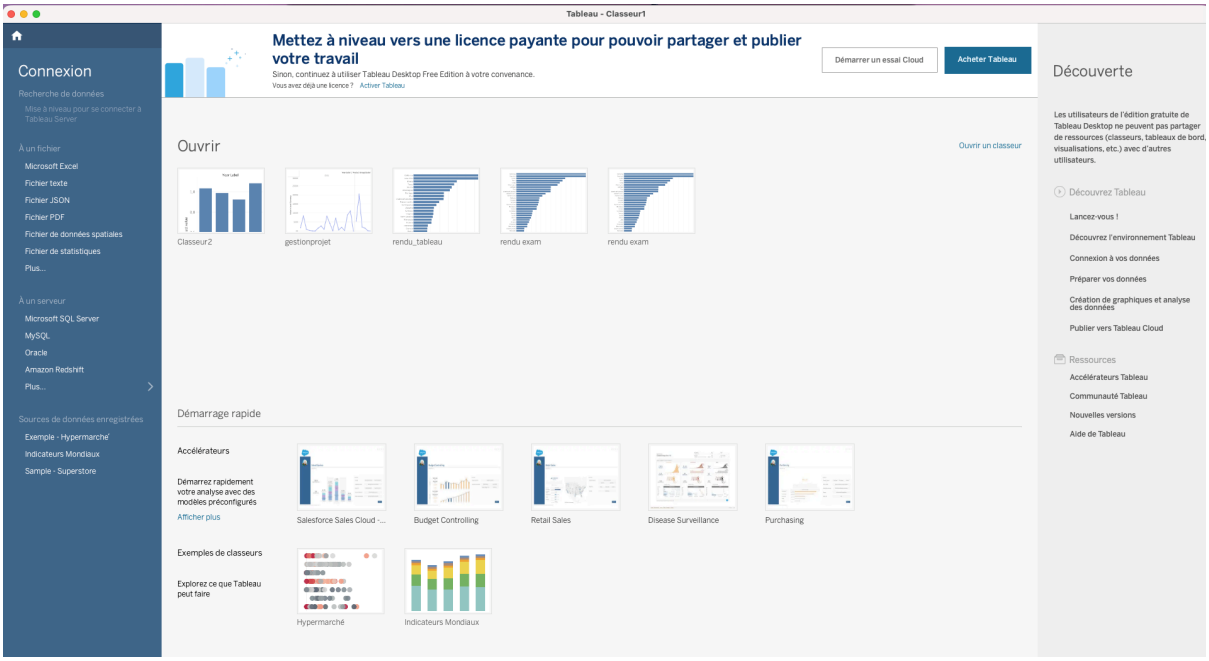
Guide de création de graphiques avec Tableau Software / Power BI

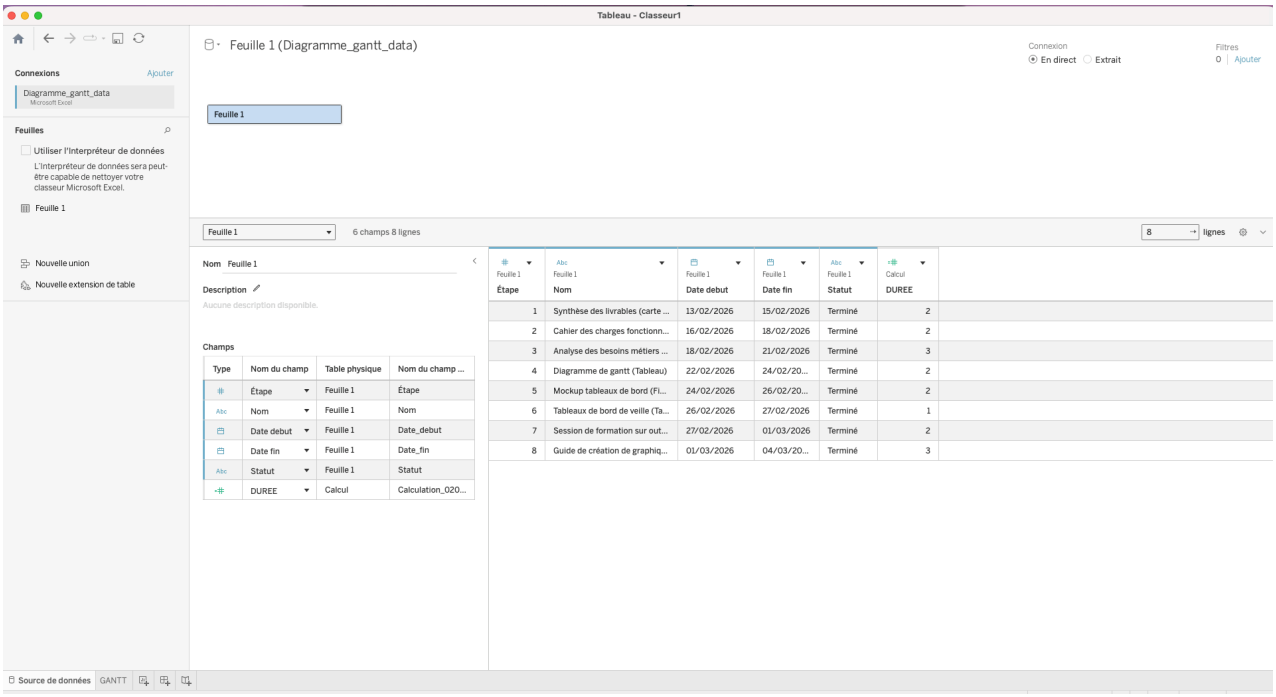
Introduction

Tableau Software (ou Power BI) est une puissante plateforme de visualisation de données qui permet de créer des graphiques interactifs, des tableaux de bord et des rapports analytiques. Dans ce guide, nous allons vous montrer comment créer différents types de graphiques à l'aide de ces deux outils, depuis la préparation des données jusqu'au partage du résultat final.

Que vous soyez analyste, chef de projet ou décideur, maîtriser ces outils vous permettra de transformer des données brutes en visualisations claires et percutantes, facilitant ainsi la prise de décision basée sur les données.

Étape 1 : Préparation des données

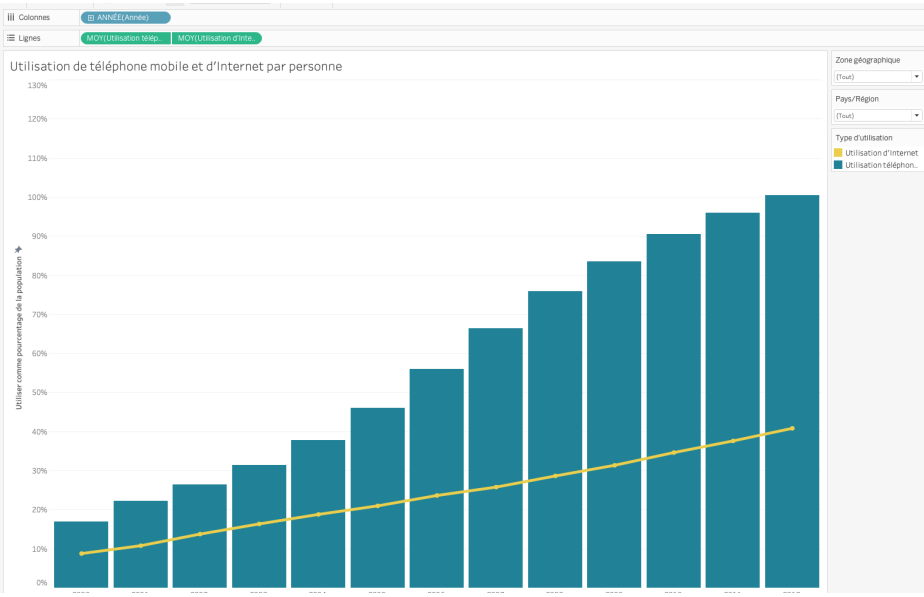




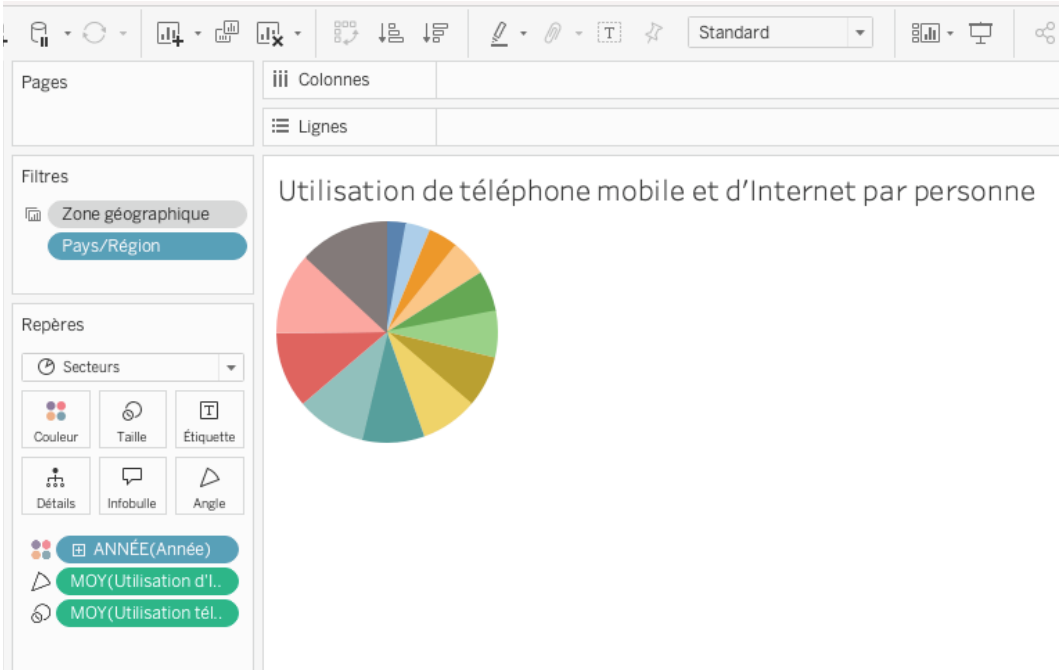
Étape 2 : Sélection du type de graphique

Tableau propose une large gamme de types de graphiques pour répondre à différents besoins analytiques. Avant de créer un graphique, vous devez déterminer quel type de visualisation convient le mieux à vos données et aux informations que vous souhaitez communiquer. Voici quelques-uns des types de graphiques couramment utilisés :

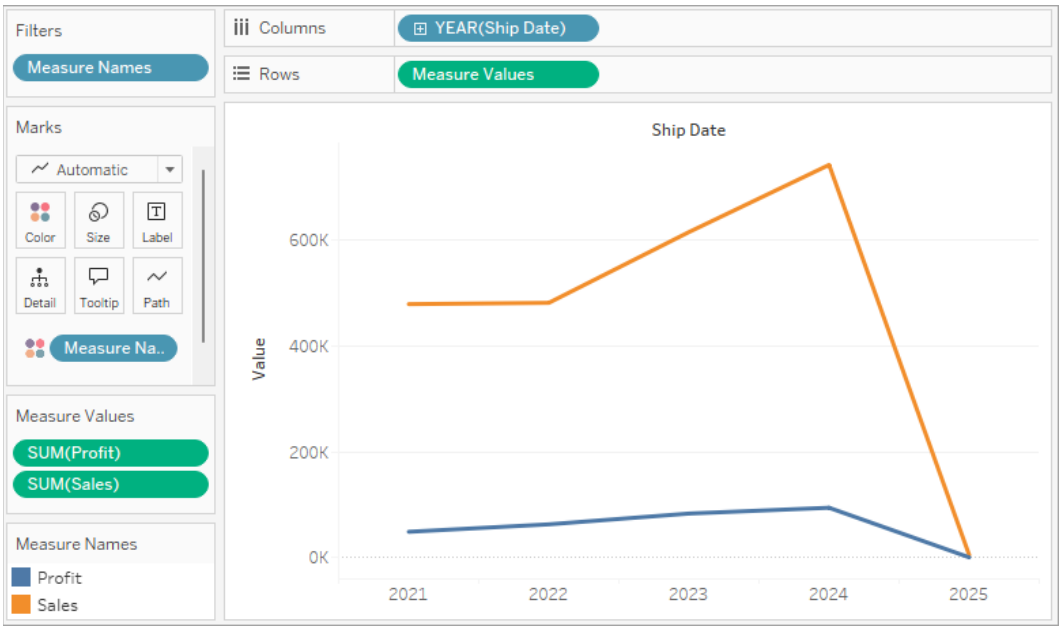
- ***Graphiques à barres*** : idéaux pour comparer des catégories ou des mesures entre elles.



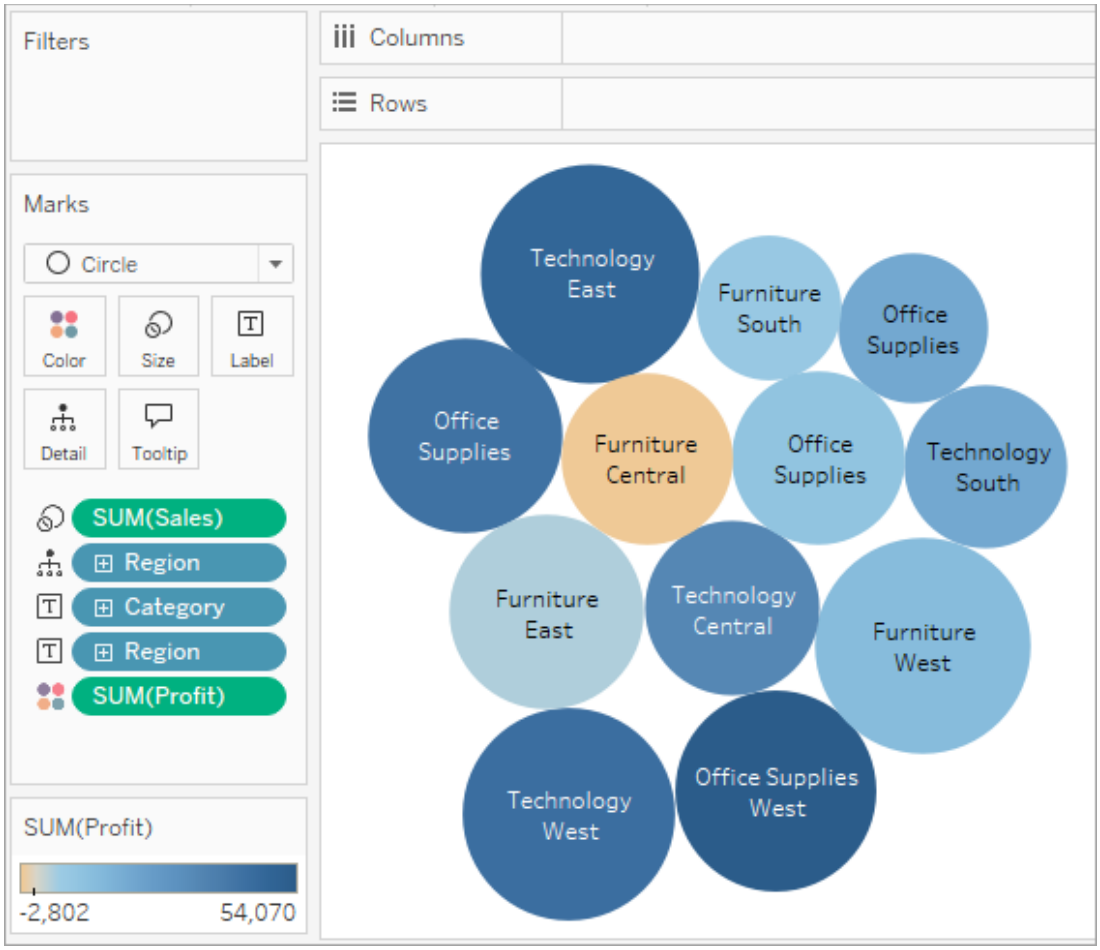
- ***Graphiques circulaires :*** adaptés pour représenter la répartition des catégories dans un tout.



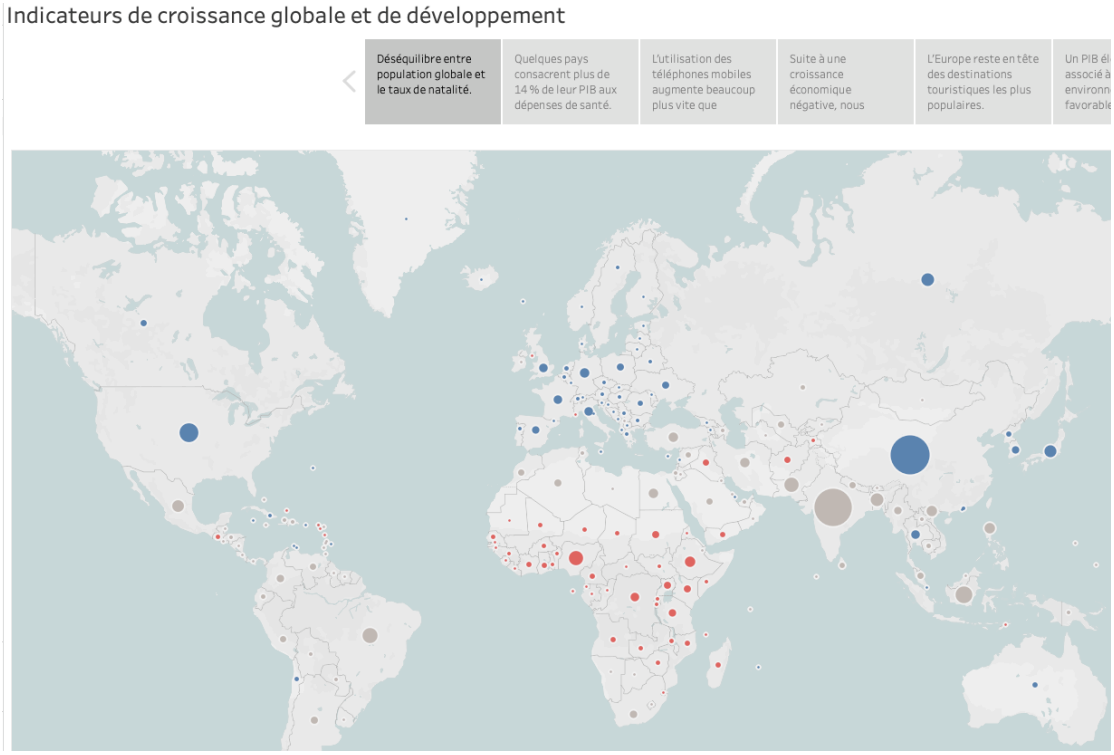
- ***Graphiques linéaires :*** utiles pour visualiser des tendances et des évolutions dans les données au fil du temps.

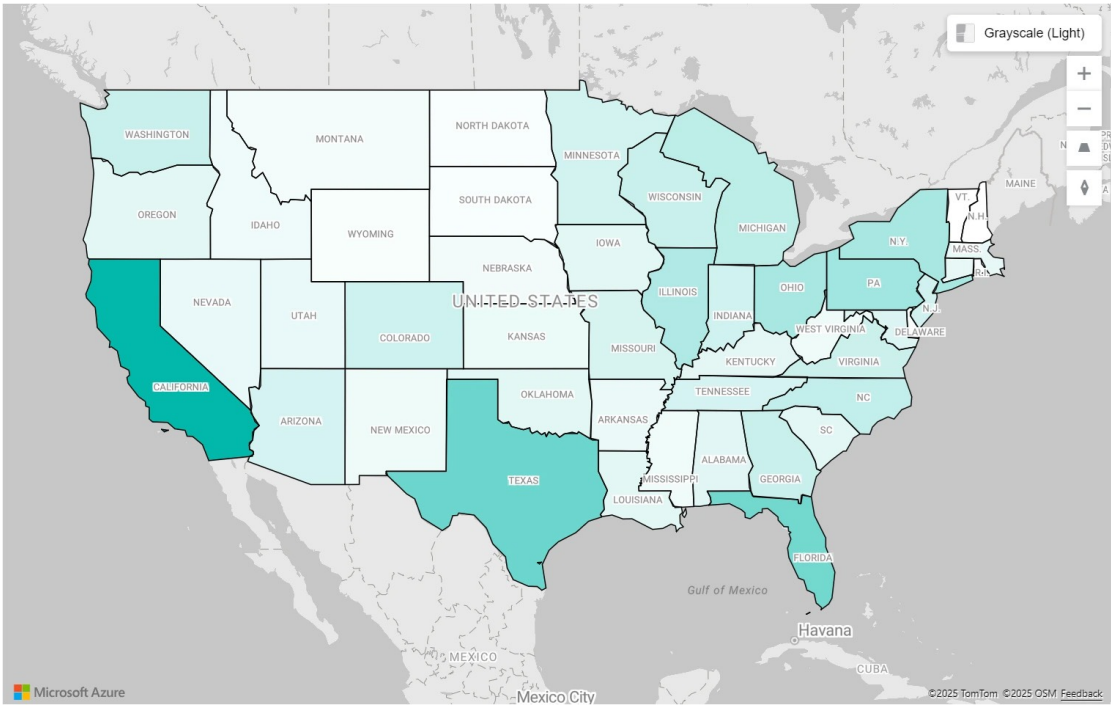


- ***Graphiques à bulles :*** Permettent de représenter trois dimensions de données simultanément : la position horizontale (axe X), la position verticale (axe Y) et la taille de la bulle (une troisième mesure). Très utiles pour comparer des entités selon plusieurs critères à la fois, par exemple les ventes (X), les marges (Y) et le chiffre d'affaires total (taille).



- ***Cartes géographiques :*** Permettent de visualiser des données selon leur localisation géographique (pays, région, ville). Tableau et Power BI disposent de fonctionnalités natives de géocodage qui positionnent automatiquement vos données sur une carte dès que des champs de localisation sont détectés.

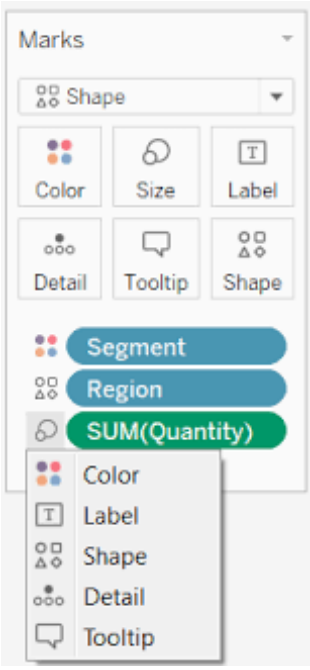




Étape 3 : Création du graphique

Une fois que vous avez sélectionné le type de graphique approprié, vous pouvez créer votre graphique dans Tableau. Voici les étapes générales pour créer un graphique :

1. Faites glisser les dimensions et les mesures appropriées sur les étagères de tableau. Les dimensions sont des attributs qualitatifs tels que le nom, la catégorie ou la région, tandis que les mesures sont des valeurs quantitatives telles que les ventes, les revenus ou les quantités.



2. Tableau génère automatiquement une visualisation de base en fonction des champs que vous avez choisis. Vous pouvez personnaliser la visualisation en modifiant les couleurs, les formes, les tailles et les étiquettes via le panneau « Marques » (Tableau) ou « Mise en forme » (Power BI).

3. Utilisez les fonctionnalités d'interaction de Tableau pour explorer et analyser vos données. Vous pouvez filtrer, trier et permuter les champs pour obtenir différentes perspectives sur vos données et affiner votre analyse.

4. Ajoutez des axes, des titres, des légendes et d'autres éléments pour rendre votre graphique plus informatif et attrayant.

Étape 4 : Mise en forme et partage du graphique

Une fois votre graphique créé, la mise en forme et le partage sont des étapes clés pour garantir que votre visualisation est claire, professionnelle et accessible à votre audience.

Une bonne mise en forme améliore la lisibilité et l'impact visuel de votre graphique. Voici les principaux éléments à soigner :

1. ***Palette de couleurs :*** choisissez une palette cohérente avec votre charte graphique. Privilégiez des couleurs contrastantes pour distinguer les catégories, et évitez les combinaisons rouge/vert inaccessibles aux daltoniens.

2. ***Titres et sous-titres :*** rédigez un titre explicite qui décrit le contenu du graphique (ex. : « Évolution des ventes par trimestre 2023 »). Ajoutez un sous-titre si nécessaire pour préciser le périmètre ou la source des données.

3. ***Étiquettes de données :*** activez les étiquettes sur les points clés pour faciliter la lecture directe des valeurs, sans que l'utilisateur ait à se référer systématiquement aux axes.

4. ***Légende :*** positionnez-la à droite ou en bas du graphique. Assurez-vous que chaque élément est clairement identifié.

5. ***Axes :*** ajustez les échelles et les intitulés d'axe pour qu'ils soient lisibles et représentatifs. Évitez les échelles tronquées qui peuvent induire en erreur.

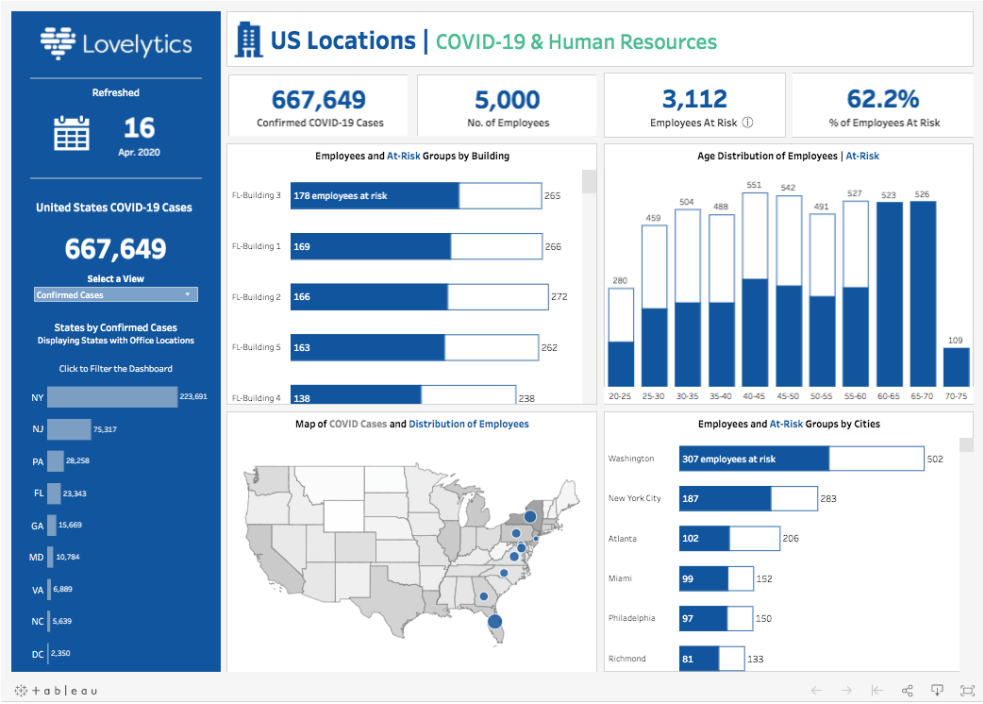
6. ***Police et taille de caractère :*** utilisez une police lisible (Arial, Calibri) et assurez-vous que les textes sont suffisamment grands pour être lisibles en présentation.

Étape 5 : Création d'un tableau de bord interactif

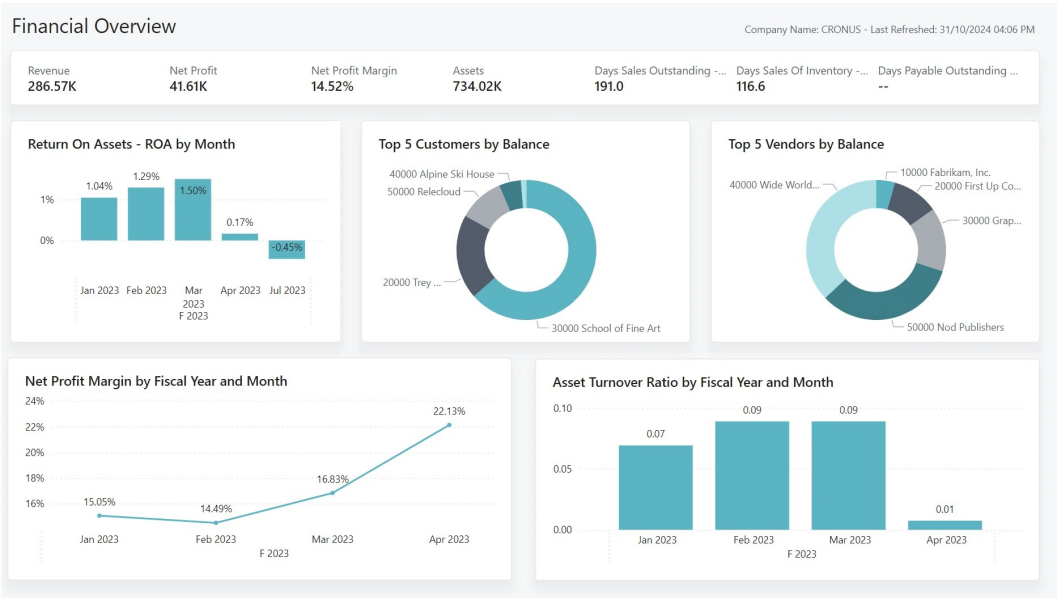
Un tableau de bord (dashboard) regroupe plusieurs graphiques et visualisations au sein d'une même interface. Il permet d'avoir une vue d'ensemble synthétique et de croiser facilement les informations.

Une fois vos graphiques individuels créés, vous pouvez les assembler dans un tableau de bord :

- Dans Tableau : cliquez sur « Nouveau tableau de bord » dans les onglets en bas de l'écran. Faites glisser vos feuilles de calcul depuis le panneau de gauche vers la zone de construction.



- Dans Power BI : utilisez la vue « Rapport » pour positionner vos visuels sur la page en les redimensionnant et en les réorganisant selon vos besoins.



- Ajustez la disposition pour qu’elle soit logique et guidée : placez les indicateurs clés en haut, les graphiques principaux au centre et les filtres sur le côté.

L'interactivité est l'un des points forts de Tableau et Power BI. Vous pouvez configurer des filtres globaux qui s'appliquent à l'ensemble du tableau de bord :

- Filtres de date : permettent à l'utilisateur de sélectionner une période spécifique.
- Filtres de catégorie : pour segmenter les données par région, produit, service, etc.
- Actions de filtre croisé : dans Tableau, cliquez sur « Tableau de bord > Actions » pour définir des actions de filtrage entre les différents graphiques (ex. : cliquer sur une barre met à jour tous les autres visuels).
- Segment de données (slicers) : dans Power BI, insérez un visuel « Segment » pour créer un filtre visuel interactif.

Un tableau de bord efficace doit être connu et lisible d'un seul coup d'œil. Quelques bonnes pratiques :

- Règle des 5 secondes : un utilisateur doit comprendre le message principal en moins de 5 secondes.
- Hiérarchie visuelle : utilisez la taille, la couleur et la position pour guider le regard vers les informations les plus importantes.
- Cohérence graphique : maintenez une palette de couleurs unifiée et des typographies homogènes sur l'ensemble du tableau de bord.
- Responsive design : dans Power BI, activez la vue « téléphone » pour optimiser l'affichage sur mobile.

Conclusion / conseils

En suivant ce guide, vous disposez maintenant des bases nécessaires pour créer des visualisations de données efficaces avec Tableau Software ou Power BI, depuis la préparation des données jusqu'au partage de tableaux de bord interactifs.

💡 **Bonnes pratiques à retenir**
• Privilégiez la simplicité : un bon graphique communique une idée claire, sans surcharge visuelle.
• Adaptez le type de graphique à vos données et à votre audience, pas l'inverse.
• Testez vos tableaux de bord avec de vrais utilisateurs et recueillez leurs retours.
• Documentez vos sources de données et mettez à jour régulièrement vos visualisations.